ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение города Москвы

«Колледж малого бизнеса № 4»

(ГБПОУ КМБ № 4)

База данных

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент(ка): Маринец Регина

Группа: ИПО 21.24

Руководитель: Александр Сергеевич Рыбаков

Отчётная работа защищена с оценкой «___» _____

Москва, 2025 г.

Оглавление

Лабораторная работа № 11 3
Программирование на SQL 3
Примеры 3
4 Задание 9
Лабораторная работа № 12 14
Пользовательские функции 14
Примеры 14
4. Задание 18
Лабораторная работа № 13 25
Хранимые процедуры 25
Примеры 25
4. Задание 28
Лабораторная работа № 14 36
Триггеры 36
Примеры 36
4. Задание 41

Лабораторная работа № 11

Программирование на SQL

Примеры

Прим.1

SQLQuery1.sq...9\User (76))*

```
DECLARE @a INT, @b INT, @c INT
SET @a = 5
SET @b = 10
SET @c = @a + @b PRINT @c
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

```
15

Время выполнения: 2026-02-24T08:49:33.0639389+03:00
```

Прим.2

S_BMESH_09\L... - dbo.Ученик | 2.sql - Учебн...09\User (55))*

```
DECLARE @licey FLOAT, @gimn FLOAT, @diff FLOAT
SET @licey = (
            SELECT
                MAX(Баллы)
            FROM
            Ученик          WHERE
                Школа = 'Лицей'
            )
SET @gimn  = (
            SELECT
            MAX(Баллы)          FROM
            Ученик          WHERE
                Школа = 'Гимназия'
            )
SET @diff = ABS(@licey - @gimn)
PRINT @diff
```

81 % 1 0

Сообщения

```
3

Время выполнения: 2026-02-24T09:20:13.9489240+03:00
```

Прим.3

SQLQuery3.sq...9\User (67))* | S_BMESH_09\L... - dbo.Ученик

```sql
DECLARE @maxp FLOAT, @minp FLOAT, @diff FLOAT
SELECT
        @maxp = MAX(Баллы),
    @minp = MIN(Баллы) FROM
        Ученик
SET @diff = @maxp - @minp
PRINT @diff
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

```
31

Время выполнения: 2026-02-24T09:22:17.7056439+03:00
```

Прим.4

SQLQuery4.sq...9\User (53))* | 3.sql - Учебна..._09\User (67))

```sql
DECLARE @a INT = RAND() * 1000, @b INT
SET @b = SQUARE(@a)
PRINT @b
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

```
344569

Время выполнения: 2026-02-24T09:23:53.8852070+03:00
```

Прим.5

SQLQuery5.sq...9\User (58))* | 4.sql - Учебна..._09\User (53)) | 3.sq

```sql
DECLARE @a INT = RAND() * 100, @b INT = RAND() * 100
IF @a > @b
        PRINT '@a = ' + CAST(@a AS VARCHAR(3))
ELSE
        PRINT '@b = ' + CAST(@b AS VARCHAR(3))
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

```
@a = 86

Время выполнения: 2026-02-24T09:25:11.7205151+03:00
```

Прим.6

```
DECLARE @a INT = RAND() * 100
    IF @a % 3 = 0
    PRINT CAST(@a AS VARCHAR(3)) + ' делится на 3' ELSE
        PRINT CAST(@a AS VARCHAR(3)) + ' не делится на 3'
```

```
14 не делится на 3

Время выполнения: 2026-02-24T09:25:46.4823988+03:00
```

Прим.7

```
DECLARE @a INT = RAND() * 1000
WHILE @a % 3 = 0
        SET @a = @a / 3
IF @a = 1
        PRINT 'Да'
ELSE
        PRINT 'Нет'
```

```
Нет

Время выполнения: 2026-02-24T09:26:54.0239655+03:00
```

Прим.8

SQLQuery8.sq...9\User (62))* | 7.sql - Учебна..._09\User (61)) | 6.s

```sql
DECLARE @a INT = RAND() * 1000, @b INT = RAND() * 1000
PRINT '@a = ' + CAST(@a AS VARCHAR(4))
PRINT '@b = ' + CAST(@b AS VARCHAR(4))

WHILE @a != @b
BEGIN
        IF @a > @b
        SET @a = @a - @b    ELSE
            SET @b = @b - @a
END
PRINT 'НОД = ' + CAST(@a AS VARCHAR(4))
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

```
@a = 238
@b = 501
НОД = 1

Время выполнения: 2026-02-24T09:28:11.3172181+03:00
```

Прим.9

SQLQuery9.sq...9\User (63))* | 8.sql - Учебна..._09\User (6

```sql
DECLARE @a INT = 5, @b INT = 10, @s INT = 0
WHILE @a <= @b
BEGIN
        SET @s = @s + @a
        SET @a = @a + 1
END
PRINT 'Сумма = ' + CAST(@s AS VARCHAR(5))
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

```
Сумма = 45

Время выполнения: 2026-02-24T09:28:54.1717494+03:00
```

Прим.10

10.sql - Учеб...09\User (72)) | 9.sql - Учебна..._09\User (63))

```sql
DECLARE @N INT = RAND() * 10, @M INT = 1, @S INT = 0
WHILE @M <= 2 * @N - 1
BEGIN
        SET @S = @S + @M
        PRINT @S
        SET @M = @M + 2
END
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

```
1
4
9
16
25
36

Время выполнения: 2026-02-24T09:29:52.5923678+03:00
```

Прим.11

11.sql - Учеб...09\User (73)) | 10.sql - Учебн..._09\User (72)) | 9.sql - Учебна..._09\User (6

```sql
DECLARE @A INT = RAND() * 5, @C INT = 1
DECLARE @B INT = @A + RAND() * 5
PRINT '@A = ' + CAST(@A AS CHAR(1)) + ', @B = ' +  CAST(@B AS CHAR(1))
WHILE @A <= @B
    BEGIN
        PRINT REPLICATE(@A, @C)
        SET @A = @A + 1
        SET @C = @C + 1
END
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

```
@A = 3, @B = 7
3
44
555
6666
77777

Время выполнения: 2026-02-24T09:30:26.6241862+03:00
```

Прим.12

SQLQuery12.s...9\User (74))* | 11.sql - Учебн..._09\User (73))

```sql
DECLARE @A INT = 10
WHILE @A < 100
    BEGIN
        IF (@A % 4 = 0) AND (@A % 6 != 0)
            PRINT @A
        SET @A = @A + 1
END
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

```
16
20
28
32
40
44
52
56
64
68
76
80
88
92

Время выполнения: 2026-02-24T09:30:52.7947933+03:00
```

Прим.13

SQLQuery13.s...9\User (75))* | 12.sql - Учебн..._09\User (74)) | 11.sql - Учебн..._09\User

```sql
DECLARE @D INT = 31, @M INT = 12
SET @D = CASE
                WHEN @M IN (1, 3, 5, 7, 8, 10, 12) AND @D = 31 THEN 1
                WHEN @M  IN (4, 6, 9, 11) AND @D = 30 THEN 1
                WHEN @M = 2 AND @D = 29 THEN 1
                ELSE @D + 1
            END
SET @M = CASE
                WHEN @D = 1 AND @M = 12 THEN 1
                WHEN @D = 1 AND @M < 12 THEN @M + 1
                ELSE @M
            END
PRINT CAST(@D AS VARCHAR(2)) + '/' + CAST(@M AS VARCHAR(2))
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

```
1/1

Время выполнения: 2026-02-24T09:32:03.4514129+03:00
```

Прим.14

SQLQuery14.s...9\User (52))* | 13.sql - Учебн..._09\User (75))

```sql
DECLARE @L INT, @N CHAR(13) = 'Нижневартовск'
SET @L = LEN(@N)
WHILE @L > 0
BEGIN
        PRINT @N
        SET @L = @L - 1
END
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

```
Нижневартовск
Нижневартовск
Нижневартовск
Нижневартовск
Нижневартовск
Нижневартовск
Нижневартовск
Нижневартовск
Нижневартовск
Нижневартовск
Нижневартовск
Нижневартовск
Нижневартовск

Время выполнения: 2026-02-24T09:32:36.6744727+03:00
```

Прим.15

SQLQuery15.s...9\User (54))* | 14.sql - Учебн..._09\User (52)) | 13.sql - Учебн..._09\User (75)) | 12.s

```sql
SET @L = LEN(@N)
SET @M = @L
WHILE @L > 0
BEGIN
    PRINT LEFT(@N, @L) + SPACE(2 * (@M - @L)) + RIGHT(REVERSE(@N), @L)      SET @L = @L - 1
END
SET @L = 2
WHILE @L <= @M
BEGIN
        PRINT LEFT(@N, @L) + SPACE(2 * (@M - @L)) + RIGHT(REVERSE(@N), @L)
        SET @L = @L + 1
END
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

```
НижневартовскксвотравенжиН
Нижневартовс  свотравенжиН
Нижневартов    вотравенжиН
Нижневарто      отравенжиН
Нижневарт        травенжиН
Нижневар          равенжиН
Нижнева            авенжиН
Нижнев              венжиН
Нижне                енжиН
Нижн                  нжиН
Ниж                    жиН
Ни                      иН
Н                        Н
Ни                      иН
Ниж                    жиН
Нижн                  нжиН
Нижне                енжиН
Нижнев              венжиН
Нижнева            авенжиН
Нижневар          равенжиН
```

81 % Проблемы не найдены.

4 Задание

Задание 1

SQLQuery16.s...9\User (56))* | S_BMESH_09\L.

```sql
DECLARE @A INT = 10, @B INT = 5;
SELECT @A * @B AS Произведение;
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

	Произведение
1	50

Задание 2

SQLQuery17.s...9\User (52))* | 1.sql - Учебна..._09\User (56)) | S_BMESH_09\L... - dbo.Ученик

```sql
SELECT
    ROUND(AVG(CASE WHEN Школа = 'Лицей' THEN Баллы END), 2) AS Средний_балл_лицеистов,
    ROUND(AVG(CASE WHEN Школа LIKE '%Гимназия%' THEN Баллы END), 2) AS Средний_балл_гимназистов,
    ROUND(AVG(CASE WHEN Школа = 'Лицей' THEN Баллы END) -
          AVG(CASE WHEN Школа LIKE '%Гимназия%' THEN Баллы END), 2) AS Разница
FROM Ученик;
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

	Средний_балл_лицеистов	Средний_балл_гимназистов	Разница
1	90,19	81,8	8,39

Задание 3

SQLQuery18.s...9\User (65))* | 2.sql - Учебна..._09\User (52)

```sql
SELECT
    COUNT(*) AS Количество_строк,
    CASE
        WHEN COUNT(*) % 2 = 0 THEN 'Четное'
        ELSE 'Нечетное'
    END AS Четность
FROM Ученик;
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

	Количество_строк	Четность
1	16	Четное

Задание 4

SQLQuery19.s...9\User (66))* | 3.sql - Учебна...

```sql
DECLARE @Число INT = 1234;
SELECT
    @Число AS Число,
    (@Число / 1000) +
    ((@Число / 100) % 10) +
    ((@Число / 10) % 10) +
    (@Число % 10) AS Сумма_цифр;
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

	Число	Сумма_цифр
1	1234	10

Задание 5

SQLQuery20.s...9\User (67))* | 4.sql - Учебна..._09\User (66))

```sql
DECLARE @a INT = FLOOR(RAND() * 100);
DECLARE @b INT = FLOOR(RAND() * 100);
DECLARE @c INT = FLOOR(RAND() * 100);

SELECT
    @a AS a, @b AS b, @c AS c,
    CASE
        WHEN @a <= @b AND @a <= @c THEN @a
        WHEN @b <= @a AND @b <= @c THEN @b
        ELSE @c
    END AS Наименьшее;
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

	a	b	c	Наименьшее
1	45	90	11	11

Задание 6

6.sql - Учебн...09\User (68)) | 5.sql - Учебна..._09\User (67))

```sql
DECLARE @a_6 INT = FLOOR(RAND() * 1000);
SELECT
    @a_6 AS Число,
    CASE
        WHEN @a_6 % 11 = 0 THEN 'Делится'
        ELSE 'Не делится'
    END AS Результат;
```

81 % Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

	Число	Результат
1	241	Не делится

Задание 7

7.sql - Учебн...09\User (69)) | 6.sql - Учебна..._09\User (68))

```sql
DECLARE @N INT = FLOOR(RAND() * 999) + 1;
DECLARE @temp INT = @N;
DECLARE @is_power BIT = 0;

WHILE @temp > 1
BEGIN
    IF @temp % 3 != 0
        BREAK;
    SET @temp = @temp / 3;
END

IF @temp = 1
    SET @is_power = 1;

SELECT
    @N AS Число,
```

81 % | 1 | 0

Результаты | Сообщения

	Число	Результат
1	330	Нет

Задание 8

SQLQuery23.s...9\User (54))* | 7.sql - нет соединения

```sql
DECLARE @a_8 INT = FLOOR(RAND() * 50) + 1;
DECLARE @b_8 INT = FLOOR(RAND() * 50) + 1;
DECLARE @max INT = @a_8 * @b_8;
DECLARE @i INT = 1;
DECLARE @nok INT = 0;

WHILE @i <= @max
BEGIN
    IF (@i % @a_8 = 0) AND (@i % @b_8 = 0)
    BEGIN
        SET @nok = @i;
        BREAK;
    END
    SET @i = @i + 1;
END
```

81 % | Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

	a	b	НОК
1	8	41	328

Задание 9

SQLQuery24.s...9\User (56))* | 8.sql - master...H_09\User (54)) | 7.sc

```sql
DECLARE @A_9 INT = 1, @B_9 INT = 5;
DECLARE @i_9 INT = @A_9;
DECLARE @sum BIGINT = 0;

WHILE @i_9 <= @B_9
BEGIN
    SET @sum = @sum + (@i_9 * @i_9);
    SET @i_9 = @i_9 + 1;
END

SELECT @A_9 AS A, @B_9 AS B, @sum AS Сумма_квадратов;
```

81 % | Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

	A	B	Сумма_квадратов
1	1	5	55

Задание 10

SQLQuery25.s...9\User (58))* | 9.sql - master...H_09\User (56)) | 8.sql - master...H_09\User (54)) | 7.sql - нет соединения*

```sql
DECLARE @num INT = 1;

WHILE 1 = 1
BEGIN
    IF (@num % 2 = 1) AND (@num % 3 = 1) AND (@num % 4 = 1) AND (@num % 5 = 1) AND (@num % 6 = 1) AND (@num % 7 = 0)
    BEGIN
        SELECT @num AS Искомое_число;
        BREAK;
    END
    SET @num = @num + 1;
END
```

81 % Проблемы не найдены. Стр: 1

Результаты | Сообщения

	Искомое_число
1	301

Задание 11

LQuery2.s...U\user (62))* | WIN-RKLLBKL...dbo.Ученики | WIN-RKLLBKL...dbo.Ученики | WIN-RKLLBI

```sql
DECLARE @surname NVARCHAR(50) = N'Маринец';
DECLARE @i INT = 1;

WHILE @i <= LEN(@surname)
BEGIN
    PRINT @surname;
    SET @i = @i + 1;
END
```

) % Проблемы не найдены.

Сообщения

```
Маринец
Маринец
Маринец
Маринец
Маринец
Маринец
Маринец
```

Задание 12

SQLQuery27.s...9\User (60))* | 11.sql - Учебн..._09\User (52))

```sql
DECLARE @word NVARCHAR(50) = 'Нижневартовск';
DECLARE @length INT = LEN(@word);
DECLARE @i INT = 1;
DECLARE @output NVARCHAR(MAX);

WHILE @i <= @length
BEGIN
    SET @output = RIGHT(@word, @i);
    PRINT @output;
    SET @i = @i + 1;
END
```

81 % Проблемы не найдены.

Сообщения

```
к
ск
вск
овск
товск
ртовск
артовск
вартовск
евартовск
невартовск
жневартовск
ижневартовск
Нижневартовск
```

Лабораторная работа № 12

Пользовательские функции

Примеры

Прим.1

S_BMESH_09\L... - dbo.Страна | SQLQuery28.s...9\User (52))*

```sql
CREATE FUNCTION Пример1
(
        @Страна AS VARCHAR(50)
)
RETURNS VARCHAR(50)
AS
BEGIN
        DECLARE @S AS VARCHAR(50)
        SELECT
        @S = Столица    FROM
        Страна      WHERE
            Название = @Страна
        RETURN @S
END

SELECT dbo.Пример1('Австрия')
```

81 % 2 0

Сообщения

```
сообщение: 156, уровень: 15, состояние: 1, процедура: Пример1, строка: 16 [с
Incorrect syntax near the keyword 'SELECT'.

Время выполнения: 2026-02-24T11:02:59.5381317+03:00
```

Прим.2

```
SQLQuery29.s...9\User (54))*   S_BMESH_09\L... - dbo.Страна   1.s
)
RETURNS FLOAT
AS
BEGIN
        DECLARE @P AS FLOAT
        SET @P = ROUND(@Площадь / 1000, 2)
        RETURN @P
END

SELECT
        Название,
        Столица,
    Континент,      Население,
    dbo.Пример2(Площадь) AS [Площадь тыс.кв.км] FROM
        Страна

81 %   2   0
Сообщения
сообщение: 156, уровень: 15, состояние: 1, процедура: Пример2, строка: 13 [ст
Incorrect syntax near the keyword 'SELECT'.

Время выполнения: 2026-02-24T11:05:05.4156962+03:00
```

Прим.3

```
3.sql - Учебн...09\User (57))   2.sql - Учебна..._09\User (54))   S_BMESH_09
)
RETURNS FLOAT
AS
BEGIN
        DECLARE @P AS FLOAT
        SET @P = ROUND(CAST(@Население AS FLOAT) / @Площадь, 2)
        RETURN @P
END

SELECT
        Название,
        Столица,
        Континент,
    Население,      Площадь,
    dbo.Пример3(Население, Площадь) AS Плотность FROM
        Страна

81 %   2   0
Сообщения
сообщение: 156, уровень: 15, состояние: 1, процедура: Пример3, строка: 14 [строка нача
Incorrect syntax near the keyword 'SELECT'.

Время выполнения: 2026-02-24T11:08:14.4121383+03:00
```

Прим.4

```
SQLQuery31.s...9\User (58))*   3.sql - Учебна..._09\User (57))
        SELECT
            @M1 = MAX(Площадь)
        FROM
            Страна

        SELECT
            @M2 = MAX(Площадь)
        FROM
        Страна      WHERE
            Площадь < @M1

        SELECT
        @P = Название       FROM
        Страна      WHERE
            Площадь = @M2
```

81 % 2 0

Сообщения

```
сообщение: 156, уровень: 15, состояние: 1, процедура: Пример4, строк
Incorrect syntax near the keyword 'SELECT'.

Время выполнения: 2026-02-24T11:09:23.7403901+03:00
```

Прим.5

```
SQLQuery32.s...9\User (60))*   4.sql - Учебна..._09\User (58))   3.sql - Учебн
        SELECT
        @P = Название       FROM
            Страны
        WHERE
            Континент = @Конт
            AND
            Площадь = @M

        RETURN @P
    END

    SELECT      dbo.Пример5('Азия') AS [Наименьшая по площади страна в

    SELECT      dbo.Пример5(DEFAULT) AS [Наименьшая по площади страна в
```

81 % 10 0

Сообщения

```
сообщение: 156, уровень: 15, состояние: 1, процедура: Пример5, строка: 27 [строка начал
Incorrect syntax near the keyword 'SELECT'.

Время выполнения: 2026-02-24T11:10:31.9291615+03:00
```

Прим.6

SQLQuery33.s...9\User (61))* | 5.sql - Учебна..._09\User (60)) | 4.sql - Учебна..._09\User (5

```sql
CREATE FUNCTION Пример6
(
        @A AS VARCHAR(50)
)
RETURNS VARCHAR(50)
AS
    BEGIN
        RETURN LEFT(@A, 1) + REPLICATE('.', LEN(@A) - 2) + RIGHT(@A, 1)
END

SELECT
        dbo.Пример6(Название) AS [Скрытое название]
        ,Столица
        ,Континент
        ,Площадь
    ,Население FROM
        Страны
```

Прим.7

SQLQuery34.s...9\User (55))* | 6.sql - Учебна..._09\User (61))

```sql
CREATE FUNCTION Пример7
(
        @C AS CHAR(1)
)
RETURNS INT
AS
BEGIN
        DECLARE @K AS INT

        SELECT
        @K = COUNT(*)   FROM
            Страны
        WHERE
            CHARINDEX(@C, Название) > 0

        RETURN @K
END
```

Прим.8

SQLQuery35.s...9\User (62))* | 7.sql - Учебна..._09\U

```sql
CREATE FUNCTION Пример8
(
        @N AS INT
)
RETURNS TABLE
AS
RETURN (
            SELECT
                Название
                ,Столица
                ,Площадь
                ,Население
            ,Континент          FROM
            Страны          WHERE
                Население > @N
                )
SELECT
        *
FROM    dbo.Пример8(100000000)
```

Прим.9

```sql
CREATE FUNCTION Пример9
(
        @A AS FLOAT,
        @B AS FLOAT
)
RETURNS TABLE
AS
RETURN (
                SELECT
                    Название
                    ,Столица
                    ,Площадь
                    ,Население
                ,Континент          FROM
                    Страны
                WHERE
                    Площадь BETWEEN @A AND @B
                    )
SELECT
        *
FROM    dbo.Пример9(1000, 10000)
```

Прим.10

```sql
CREATE FUNCTION Пример10()
RETURNS @Ст_Плот TABLE
                (
                    Название VARCHAR(50),
                    Плотность FLOAT
                )
AS
    BEGIN
        INSERT
            @Ст_Плот
        SELECT
            Название
            , CAST(Население AS FLOAT) / Площадь AS Плотность
        FROM
            Страны
        RETURN
END

SELECT
        Название
    ,Плотность FROM
        dbo.Пример10()
```

Прим.11

```sql
DROP FUNCTION Пример10
```

4. Задание

Задание 1

```sql
CREATE FUNCTION dbo.ПолучитьСтрануПоСтолице (@столица NVARCHAR(100))
RETURNS NVARCHAR(100)
AS
BEGIN
    DECLARE @название NVARCHAR(100);
    SELECT @название = Название FROM Страна WHERE Столица = @столица;
    RETURN @название;
END;
GO


SELECT dbo.ПолучитьСтрануПоСтолице('Москва') AS Название_страны;
GO
```

Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

Название_страны
Россия

Задание 2

2.sql - (loc...strator (76)) | 1.sql - (loca...istrator (51))

```sql
CREATE FUNCTION dbo.НаселениеВМлн (@население INT)
RETURNS DECIMAL(10,2)
AS
BEGIN
    RETURN CAST(@население AS DECIMAL(10,2)) / 1000000;
END;
GO


SELECT Название, dbo.НаселениеВМлн(Население) AS Население_млн
FROM Страна;
GO
```

Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

Название	Население_млн
Австралия	25.60

Задание 3

```sql
CREATE FUNCTION dbo.ПлотностьНаселенияПоКонтиненту (@континент NVARCHAR(50))
RETURNS DECIMAL(10,2)
AS
BEGIN
    DECLARE @плотность DECIMAL(10,2);
    SELECT @плотность = SUM(CAST(Население AS DECIMAL(15,2))) / NULLIF(SUM(Площадь), 0)
    FROM Страна
    WHERE Континент = @континент;
    RETURN @плотность;
END;
GO


SELECT dbo.ПлотностьНаселенияПоКонтиненту('Европа') AS Плотность_Европа;
GO
```

Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

Плотность_Европа
74.25

Задание 4

```sql
CREATE FUNCTION dbo.ТретьяПоНаселениюСтрана ()
RETURNS NVARCHAR(100)
AS
BEGIN
    DECLARE @название NVARCHAR(100);
    SELECT @название = Название
    FROM (
        SELECT Название, Население, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY Население DESC) AS Ранг
        FROM Страна
    ) AS t
    WHERE Ранг = 3;
    RETURN @название;
END;
GO

SELECT dbo.ТретьяПоНаселениюСтрана() AS Третья_страна;
GO
```

00 % Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

	Третья_страна
1	США

Задание 5

```sql
CREATE FUNCTION dbo.СтранаМаксНаселениеПоКонтиненту (@континент NVARCHAR(50) = 'Азия')
RETURNS NVARCHAR(100)
AS
BEGIN
    DECLARE @название NVARCHAR(100);
    SELECT TOP 1 @название = Название
    FROM Страна
    WHERE Континент = @континент
    ORDER BY Население DESC;
    RETURN @название;
END;
GO

SELECT dbo.СтранаМаксНаселениеПоКонтиненту(DEFAULT) AS Страна_Азия;
SELECT dbo.СтранаМаксНаселениеПоКонтиненту('Африка') AS Страна_Африка;
GO
```

% Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

Страна_Азия
Китай

Страна_Африка
NULL

Задание 6

```sql
CREATE FUNCTION dbo.ЗаменитьНаТест (@слово NVARCHAR(100))
RETURNS NVARCHAR(100)
AS
BEGIN
    DECLARE @длина INT = LEN(@слово);
    IF @длина < 5
        RETURN @слово;

    RETURN LEFT(@слово, 2) + 'тест' + RIGHT(@слово, 2);
END;
GO


SELECT Название, Столица, dbo.ЗаменитьНаТест(Столица) AS Измененная_столица
FROM Страна;
GO
```

Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

Название	Столица	Измененная_столица
Австралия	Канберра	Катестра
Бразилия	Бразилиа	Бртестиа
Великобритания	Лондон	Лотестон
Германия	Берлин	Бетестин
Индия	Нью-Дели	Ньтестли
Китай	Пекин	Петестин
Россия	Москва	Мотества
США	Вашингтон	Ватестон
Франция	Париж	Патестиж
Япония	Токио	Тотестио

Задание 7

```sql
CREATE FUNCTION dbo.КоличествоСтранБезБуквы (@буква CHAR(1))
RETURNS INT
AS
BEGIN
    DECLARE @количество INT;
    SELECT @количество = COUNT(*)
    FROM Страна
    WHERE Название NOT LIKE '%' + @буква + '%';
    RETURN @количество;
END;
GO


SELECT dbo.КоличествоСтранБезБуквы('a') AS Стран_без_буквы_a;
GO
```

Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

Стран_без_буквы_a
3

Задание 8

```sql
CREATE FUNCTION dbo.СтраныПоПлощади (@макс_площадь INT)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
    SELECT Название, Столица, Площадь, Население, Континент
    FROM Страна
    WHERE Площадь < @макс_площадь
);
GO

SELECT * FROM dbo.СтраныПоПлощади(1000);
GO
```

Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

Название	Столица	Площадь	Население	Континент

Задание 9

```sql
CREATE FUNCTION dbo.СтраныПоНаселению (@мин_население INT, @макс_население INT)
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
    SELECT Название, Столица, Площадь, Население, Континент
    FROM Страна
    WHERE Население BETWEEN @мин_население AND @макс_население
);
GO

SELECT * FROM dbo.СтраныПоНаселению(10000000, 50000000);
GO
```

Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

Название	Столица	Площадь	Население	Континент
Австралия	Канберра	7692000	25600000	Австралия

Задание 10

```sql
CREATE FUNCTION dbo.СуммарноеНаселениеПоКонтинентам ()
RETURNS TABLE
AS
RETURN
(
    SELECT Континент, SUM(Население) AS Суммарное_население
    FROM Страна
    GROUP BY Континент
);
GO

SELECT * FROM dbo.СуммарноеНаселениеПоКонтинентам();
GO
```

00 % Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

	Континент	Суммарное_население
1	Австралия	25600000
2	Азия	2917800000
3	Европа	216750000
4	Европа/Азия	146700000
5	Северная Америка	331000000
6	Южная Америка	212600000

Задание 11

```sql
CREATE FUNCTION dbo.IsPalindrom (@P INT)
RETURNS INT
AS
BEGIN
    DECLARE @строка NVARCHAR(20) = CAST(@P AS NVARCHAR(20));
    DECLARE @перевернутая NVARCHAR(20) = REVERSE(@строка);

    IF @строка = @перевернутая
        RETURN 1;
    RETURN 0;
END;
GO

SELECT
    121 AS Число,
    dbo.IsPalindrom(121) AS Палиндром,
    123 AS Число2,
    dbo.IsPalindrom(123) AS Палиндром2;
GO
```

% Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

Число	Палиндром	Число2	Палиндром2
121	1	123	0

Задание 12

```sql
CREATE FUNCTION dbo.Quarter (@x FLOAT, @y FLOAT)
RETURNS INT
AS
BEGIN
    IF @x > 0 AND @y > 0 RETURN 1;
    IF @x < 0 AND @y > 0 RETURN 2;
    IF @x < 0 AND @y < 0 RETURN 3;
    IF @x > 0 AND @y < 0 RETURN 4;
    RETURN 0; -- если на оси
END;
GO

SELECT
    dbo.Quarter(5, 5) AS Четверть_1,
    dbo.Quarter(-5, 5) AS Четверть_2,
    dbo.Quarter(-5, -5) AS Четверть_3,
    dbo.Quarter(5, -5) AS Четверть_4;
GO
```

Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

Четверть_1	Четверть_2	Четверть_3	Четверть_4
1	2	3	4

Задание 13

```sql
CREATE FUNCTION dbo.IsPrime (@N INT)
RETURNS INT
AS
BEGIN
    IF @N <= 1 RETURN 0;
    IF @N = 2 RETURN 1;
    IF @N % 2 = 0 RETURN 0;

    DECLARE @i INT = 3;
    DECLARE @корень INT = CAST(SQRT(@N) AS INT);

    WHILE @i <= @корень
    BEGIN
        IF @N % @i = 0
            RETURN 0;
        SET @i = @i + 2;
    END

    RETURN 1;
END;
GO

SELECT
```

Проблемы не найдены.

Сообщения

Число	Простое	Число2	Простое2
17	1	20	0

Задание 14

```sql
DROP FUNCTION IF EXISTS dbo.ПолучитьСтрануПоСтолице;
DROP FUNCTION IF EXISTS dbo.НаселениеВМлн;
DROP FUNCTION IF EXISTS dbo.ПлотностьНаселенияПоКонтиненту;
DROP FUNCTION IF EXISTS dbo.ТретьяПоНаселениюСтрана;
DROP FUNCTION IF EXISTS dbo.СтранаМаксНаселениеПоКонтиненту;
DROP FUNCTION IF EXISTS dbo.ЗаменитьНаТест;
DROP FUNCTION IF EXISTS dbo.КоличествоСтранБезБуквы;
DROP FUNCTION IF EXISTS dbo.СтраныПоПлощади;
DROP FUNCTION IF EXISTS dbo.СтраныПоНаселению;
DROP FUNCTION IF EXISTS dbo.СуммарноеНаселениеПоКонтинентам;
DROP FUNCTION IF EXISTS dbo.IsPalindrom;
DROP FUNCTION IF EXISTS dbo.Quarter;
DROP FUNCTION IF EXISTS dbo.IsPrime;
GO
```

```
) %    Проблемы не найдены.
Сообщения
Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-26T15:45:22.6083490+03:00
```

Лабораторная работа № 13

Хранимые процедуры

Примеры

Прим.1

```sql
CREATE PROC Пример1
AS
BEGIN
        SELECT
        @@Servername AS Сервер          ,@@Version AS [Версия СУБД]
            ,Db_Name() AS [База данных]
            ,User AS [Пользователь базы данных]
            ,System_User AS [Системный пользователь]
END
EXECUTE Пример1
```

Прим.2

```sql
CREATE PROC Пример2
AS
BEGIN
SELECT
        Название
        , Столица   FROM
            Страны
END
```

```
Проблемы не найдены.
Сообщения
Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-02-26T15:55:47.8311957+03:00
```

Прим.3

```sql
CREATE PROC Пример3
        @Конт AS VARCHAR(50)
AS
BEGIN
        SELECT
            Название
            ,Столица
            ,Площадь
        ,Население      FROM
            Страны
        WHERE
            Континент = @Конт
END
EXECUTE Пример3 'Азия'
```

Прим.4

```sql
CREATE PROC Пример4
        @A AS FLOAT,
        @B AS FLOAT
AS
BEGIN
        SELECT
            Название
            ,Столица
            ,Площадь
        ,Население
    ,Континент FROM
        Страны
WHERE
        Площадь BETWEEN @A AND @B
END
EXECUTE Пример4 1000, 10000
```

Прим.5

```sql
CREATE PROC Пример5
    @Буква AS CHAR(1),      @Количество AS INT OUTPUT
AS
BEGIN
        SELECT
            @Количество = COUNT(*)
        FROM
            Страны
        WHERE
            CHARINDEX(@Буква, Название) > 0
END

DECLARE @К AS INT
DECLARE @Б AS CHAR(1)
SET @Б = 'у'
EXECUTE Пример5 @Б, @К OUTPUT SELECT
        @К AS [Количество стран]
```

Прим.6

```sql
CREATE PROC Пример6
        @Конт AS VARCHAR(50) = 'Европа'
AS
BEGIN
        SELECT TOP 3
            Название
            ,Столица
        ,Площадь
        ,Население
        ,Континент
FROM
        Страны
WHERE
            Континент = @Конт
        ORDER BY
            Площадь
END
EXECUTE Пример6 DEFAULT
```

Прим.7

```sql
CREATE PROC Пример7
AS
BEGIN
        SELECT
            Название
            ,Столица
            ,Площадь
            ,Население
        ,Континент      INTO
        Страны_У    FROM
            Страны
        WHERE
            LEFT(Название, 1) = 'У'
END

EXECUTE Пример7
```

Прим.8

```sql
CREATE PROC Пример8
AS
BEGIN
        DECLARE @К AS INT

SELECT
    @К = COUNT(*) FROM
        Страны_У
DROP TABLE Страны_У
            RETURN @К
END

DECLARE @С AS INT
EXECUTE @С = Пример8
SELECT @С AS [Количество строк в удаленной таблице]
```

Прим.9

```sql
DROP PROC Пример8
```

4. Задание

Задание 1

```sql
CREATE PROC GetServerInfo
AS
BEGIN
    SELECT
        @@SERVERNAME AS [Сервер],
        DB_NAME() AS [База данных],
        USER_NAME() AS [Пользователь],
        GETDATE() AS [Текущее время];
END;
GO
EXEC GetServerInfo;
```

100 % 3 0

Результаты | Сообщения

	Сервер	База данных	Пользователь	Текущее время
1	WIN-RKLLBKLQH7U\LOCALDB#49C1346B	Академики	dbo	2026-03-15 18:09:31.080

Задание 2

2.sql - (loc...strator (54)) | 1.sql - (loca...istrator (52))

```sql
CREATE PROCEDURE dbo.GetAllCountries
AS
BEGIN
    SELECT * FROM Страна ORDER BY Название;
END;
GO


EXEC dbo.GetAllCountries;
GO
```

100 % Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Австрия	Вена	83858	8741753	Европа
2	Азербайджан	Баку	86600	9705600	Азия
3	Албания	Тирана	28748	2866026	Европа
4	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
5	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
6	Аргентина	Буэнос-Айрес	2766890	43847000	Южная Америка
7	Афганистан	Кабул	647500	29822848	Азия
8	Бангладеш	Дакка	144000	160221000	Азия
9	Бахрейн	Манама	701	1397000	Азия
10	Белиз	Бельмотан	22966	377968	Северная Америка
11	Белоруссия	Минск	207595	9498400	Европа
12	Бельгия	Брюссель	30528	11250585	Европа
13	Бенин	Порто-Ново	112620	11167000	Африка
14	Болгария	София	110910	7153784	Европа
15	Боливия	Сукре	1098580	10985059	Южная Америка
16	Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка
17	Бразилия	Бразилиа	8511965	206081432	Южная Америка
18	Буркина-Фасо	Уагадугу	274200	19034397	Африка
19	Бутан	Тхимпху	47000	784000	Азия

Задание 3

3.sql - (loc...strator (71)) | 2.sql - (loca...istrator (54)) | 1.sql - (loca...istrator (52))

```sql
CREATE PROCEDURE dbo.GetCountriesExceptContinent
    @continent NVARCHAR(50)
AS
BEGIN
    SELECT * FROM Страна
    WHERE Континент != @continent
    ORDER BY Название;
END;
GO

EXEC dbo.GetCountriesExceptContinent @continent = 'Европа';
GO
```

100 % Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Азербайджан	Баку	86600	9705600	Азия
2	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
3	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
4	Аргентина	Буэнос-Айрес	2766890	43847000	Южная Америка
5	Афганистан	Кабул	647500	29822848	Азия
6	Бангладеш	Дакка	144000	160221000	Азия
7	Бахрейн	Манама	701	1397000	Азия
8	Белиз	Бельмотан	22966	377968	Северная Америка
9	Бенин	Порто-Ново	112620	11167000	Африка
10	Боливия	Сукре	1098580	10985059	Южная Америка
11	Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка
12	Бразилия	Бразилиа	8511965	206081432	Южная Америка
13	Буркина-Фасо	Уагадугу	274200	19034397	Африка
14	Бутан	Тхимпху	47000	784000	Азия
15	Венесуэла	Каракас	912050	31028637	Южная Америка
16	Восточный Тимор	Дили	14874	1167242	Азия
17	Вьетнам	Ханой	329560	91713300	Азия

Задание 4

4.sql - (loc...strator (72)) | 3.sql - (loca...istrator (71)) | 2.sql - (loca...istrator (54)) | 1.sql - (loca...istrator (52))

```sql
CREATE PROCEDURE dbo.GetCountriesByPopulationRange
    @minPopulation INT,
    @maxPopulation INT
AS
BEGIN
    SELECT * FROM Страна
    WHERE Население BETWEEN @minPopulation AND @maxPopulation
    ORDER BY Население DESC;
END;
GO

-- Вызов процедуры
EXEC dbo.GetCountriesByPopulationRange @minPopulation = 10000000, @maxPopulation = 50000000;
GO
```

100 % Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

	Название	Столица	Площадь	Население	Континент
1	Аргентина	Буэнос-Айрес	2766890	43847000	Южная Америка
2	Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
3	Венесуэла	Каракас	912050	31028637	Южная Америка
4	Афганистан	Кабул	647500	29822848	Азия
5	Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
6	Буркина-Фасо	Уагадугу	274200	19034397	Африка
7	Бельгия	Брюссель	30528	11250585	Европа
8	Бенин	Порто-Ново	112620	11167000	Африка
9	Боливия	Сукре	1098580	10985059	Южная Америка

Задание 5

5.sql - (loc...strator (73)) | 4.sql - (loca...istrator (72)) | 3.sql - (loca...istrator (71)) | 2.sql - (loca...istrator (54)) | 1.sql - (loca...ist

```sql
CREATE PROCEDURE dbo.CountCountriesWithoutLetter
    @letter CHAR(1),
    @count INT OUTPUT
AS
BEGIN
    SELECT @count = COUNT(*)
    FROM Страна
    WHERE Название NOT LIKE '%' + @letter + '%';
END;
GO

-- Вызов процедуры
DECLARE @result INT;
EXEC dbo.CountCountriesWithoutLetter @letter = 'a', @count = @result OUTPUT;
SELECT @result AS CountriesWithoutLetter;
GO
```

100 % Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

	CountriesWithoutLetter
1	7

Задание 6

```sql
CREATE PROC GetTop5Population @Continent NVARCHAR(50) = N'Африка'
AS
BEGIN
    SELECT TOP 5 * FROM Страны
    WHERE Континент = @Continent
    ORDER BY Население DESC;
END;
GO
EXEC GetTop5Population;
EXEC GetTop5Population N'Европа';
```

Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

Название	Столица	Площадь	Население	Континент
Алжир	Алжир	2381740	39813722	Африка
Ангола	Луанда	1246700	25831000	Африка
Буркина-Фасо	Уагадугу	274200	19034397	Африка
Бенин	Порто-Ново	112620	11167000	Африка
Ботсвана	Габороне	600370	2209208	Африка

Название	Столица	Площадь	Население	Континент
Великобритания	Лондон	244820	65341183	Европа
Бельгия	Брюссель	30528	11250585	Европа
Венгрия	Будапешт	93030	9830485	Европа
Белоруссия	Минск	207595	9498400	Европа
Австрия	Вена	83858	8741753	Европа

Задание 7

```sql
CREATE PROC CreateSurnameTable
AS
BEGIN
    -- Создаем таблицу Страны_К
    IF OBJECT_ID('Страны_М', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE Страны_М;

    SELECT * INTO Страны_К
    FROM Страны
    WHERE Название LIKE N'М%';
END;
GO
EXEC CreateSurnameTable;
```

Задание 8

```sql
CREATE PROCEDURE DropCountriesTable
AS
BEGIN
    DECLARE @Count INT

    SELECT @Count = COUNT(*) FROM Страны_М

    DROP TABLE Страны_М

    SELECT @Count AS DeletedRows
END
```

```
Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-03-15T18:23:48.6824603+03:00
```

Задание 9

```sql
CREATE PROCEDURE DropCountriesTable
AS
BEGIN
    DECLARE @Count INT

    SELECT @Count = COUNT(*) FROM Страны_М

    DROP TABLE Страны_М

    SELECT @Count AS DeletedRows
END
```

```
Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-03-15T18:23:48.6824603+03:00
```

Задание 10

10.sql - (lo...strator (91)) | 9.sql - (loca...istrator (89)) | 8.sql - (loca...istrator (90)) | 7.sql - (loca...istrator (88)

```sql
CREATE PROCEDURE dbo.AddRightDigit
    @K INT OUTPUT,
    @D INT
AS
BEGIN
    IF @D BETWEEN 0 AND 9
    BEGIN
        SET @K = @K * 10 + @D;
    END
END;
GO

-- Вызов процедуры
DECLARE @num INT = 123;
EXEC dbo.AddRightDigit @K = @num OUTPUT, @D = 4;
SELECT @num AS Result; -- Должно быть 1234
GO
```

100 % Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

	Result
1	1234

Задание 11

11.sql - (lo...strator (92)) | 10.sql - (loc...istrator (91)) | 9.sql - (loca...istrator (89)) | 8.sql - (loca.

```sql
CREATE PROCEDURE dbo.InvDigit
    @K INT OUTPUT
AS
BEGIN
    DECLARE @reversed INT = 0;
    DECLARE @temp INT = @K;
    DECLARE @digit INT;

    WHILE @temp > 0
    BEGIN
        SET @digit = @temp % 10;
        SET @reversed = @reversed * 10 + @digit;
        SET @temp = @temp / 10;
    END

    SET @K = @reversed;
END;
GO

-- Вызов процедуры
DECLARE @num INT = 12345;
EXEC dbo.InvDigit @K = @num OUTPUT;
SELECT @num AS Result; -- Должно быть 54321
GO
```

100 % Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

	Result
1	54321

Задание 12

12.sql - (lo...strator (93)) | 11.sql - (loc...istrator (92)) | 10.sql - (loc...istrator (91)) | 9.sql - (loca...istrator (89))

```sql
CREATE PROCEDURE dbo.Swap
    @X FLOAT OUTPUT,
    @Y FLOAT OUTPUT
AS
BEGIN
    DECLARE @temp FLOAT = @X;
    SET @X = @Y;
    SET @Y = @temp;
END;
GO

-- Вызов процедуры
DECLARE @a FLOAT = 5.5, @b FLOAT = 10.2;
EXEC dbo.Swap @X = @a OUTPUT, @Y = @b OUTPUT;
SELECT @a AS NewX, @b AS NewY; -- Должно быть 10.2 и 5.5
GO
```

100 % Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

	NewX	NewY
1	10,2	5,5

Задание 13

13.sql - (lo...strator (94)) | 12.sql - (loc...istrator (93)) | 11.sql - (loc...istrator (92)) | 10.sql - (loc...istrator (91))

```sql
BEGIN
    DECLARE @temp FLOAT;

    -- Сортируем A, B, C
    IF @A > @B
    BEGIN
        SET @temp = @A; SET @A = @B; SET @B = @temp;
    END
    IF @A > @C
    BEGIN
        SET @temp = @A; SET @A = @C; SET @C = @temp;
    END
    IF @B > @C
    BEGIN
        SET @temp = @B; SET @B = @C; SET @C = @temp;
    END
END;
GO

-- Вызов процедуры
DECLARE @x FLOAT = 9.5, @y FLOAT = 3.2, @z FLOAT = 7.8;
EXEC dbo.SortInc @A = @x OUTPUT, @B = @y OUTPUT, @C = @z OUTPUT;
SELECT @x AS A, @y AS B, @z AS C; -- Должно быть 3.2, 7.8, 9.5
GO
```

100 % Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

	A	B	C
1	3,2	7,8	9,5

Задание 14

14.sql - (lo...strator (95)) | 13.sql - (loc...istrator (94)) | 12.sql - (loc...istrator (93)) | 11.sql - (loc...istrator (92)) | 10.sql - (loc...istrator (91))

```sql
    @S INT OUTPUT
AS
BEGIN
    SET @C = 0;
    SET @S = 0;

    DECLARE @temp INT = @K;
    DECLARE @digit INT;

    WHILE @temp > 0
    BEGIN
        SET @digit = @temp % 10;
        SET @S = @S + @digit;
        SET @C = @C + 1;
        SET @temp = @temp / 10;
    END
END;
GO

-- Вызов процедуры
DECLARE @count INT, @sum INT;
EXEC dbo.DigitCountSum @K = 12345, @C = @count OUTPUT, @S = @sum OUTPUT;
SELECT @count AS Количество_цифр, @sum AS Сумма_цифр; -- Должно быть 5 и 15
GO
```

100 % Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

	Количество_цифр	Сумма_цифр
1	5	15

Задание 15

```sql
DROP PROCEDURE IF EXISTS dbo.GetServerInfo;
DROP PROCEDURE IF EXISTS dbo.GetAllCountries;
DROP PROCEDURE IF EXISTS dbo.GetCountriesExceptContinent;
DROP PROCEDURE IF EXISTS dbo.GetCountriesByPopulationRange;
DROP PROCEDURE IF EXISTS dbo.CountCountriesWithoutLetter;
DROP PROCEDURE IF EXISTS dbo.GetTop5PopulatedCountries;
DROP PROCEDURE IF EXISTS dbo.CreateCountriesTableByFirstLetter;
DROP PROCEDURE IF EXISTS dbo.DropCountriesTableAndCount;
DROP PROCEDURE IF EXISTS dbo.CountDigits;
DROP PROCEDURE IF EXISTS dbo.AddRightDigit;
DROP PROCEDURE IF EXISTS dbo.InvDigit;
DROP PROCEDURE IF EXISTS dbo.Swap;
DROP PROCEDURE IF EXISTS dbo.SortInc;
DROP PROCEDURE IF EXISTS dbo.DigitCountSum;
GO

-- Проверка, что все процедуры удалены
SELECT name, type_desc
FROM sys.objects
WHERE type = 'P' AND name LIKE '%[Gg]et%' OR name LIKE '%[Cc]ount%' OR name LIKE '%[Ss]ort%' OR name LIKE '%[Dd]igit%' OR name LIKE '%[Ss]wap%';
GO
```

```
Сообщение 2812, уровень 16, состояние 62, строка 20
Could not find stored procedure 'D'.

Время выполнения: 2026-02-26T16:14:12.3657948+03:00
```

Лабораторная работа № 14

Триггеры

Примеры

Прим.1

```sql
CREATE TRIGGER Пример1 ON Ученик
FOR INSERT
AS
BEGIN
        PRINT 'Запись добавлена'
END
```

```
сообщение: 2714, уровень: 16, состояние: 2, процедура: Пример1, строка: 1 [строка начала пакета: 0]
There is already an object named 'Пример1' in the database.

Время выполнения: 2026-02-26T16:47:04.9248697+03:00
```

Прим.2

2.sql - (loc...trator (102)) | 1.sql - (loca...istrator (76)) | WIN-BGI1G85...- dbo.Ученик | 15.sql - (loc...istrator (57)) | 14.sql - (loc...

```sql
 CREATE TRIGGER Пример2 ON Ученик
AFTER DELETE
AS
BEGIN
        PRINT 'Запись удалена'
END
```

100 % Проблемы не найдены.

Сообщения

```
сообщение: 2714, уровень: 16, состояние: 2, процедура: Пример2, строка: 1 [строка начала пакета: 0]
There is already an object named 'Пример2' in the database.

Время выполнения: 2026-02-26T16:48:23.4200291+03:00
```

Прим.3

3.sql - (loc...strator (56)) | 2.sql - (loca...strator (102)) | 1.sql - (loca...istrator (76)) | WIN-BGI1G85...- dbo.Ученик | 15.s

```sql
CREATE TRIGGER Пример3 ON Ученик
FOR INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    PRINT 'Таблица изменена' END
```

100 % Проблемы не найдены.

Сообщения

```
сообщение: 8197, уровень: 16, состояние: 4, процедура: Пример3, строка: 1 [строка начала пакета: 0]
The object 'Ученики' does not exist or is invalid for this operation.

Время выполнения: 2026-02-26T16:49:38.5727325+03:00
```

Прим.4

4.sql - (loc...strator (79)) | 2.sql - (loca...strator (102)) | 1.sql - (loca...istrator (76)) | WIN-BGI1G85...- dbo.Ученик | 15.sql - (

```sql
CREATE TRIGGER Пример4 ON Ученик
INSTEAD OF DELETE
AS
BEGIN
        PRINT 'Нельзя удалить данные'
END
```

100 % Проблемы не найдены.

Сообщения

```
сообщение: 2714, уровень: 16, состояние: 2, процедура: Пример4, строка: 1 [строка начала пакета: 0]
There is already an object named 'Пример4' in the database.

Время выполнения: 2026-02-26T16:51:10.6092870+03:00
```

Прим.5

5.sql - (loc...strator (86)) | 4.sql - (loca...istrator (79)) | 2.sql - (loca...strator (102))

```sql
CREATE TABLE Ученики_Архив
        (
        ID INT NOT NULL,
        Фамилия VARCHAR(50) NULL,
        Предмет VARCHAR(50) NULL,
        Школа VARCHAR(50) NULL,
        Баллы FLOAT NULL,
        Удалено DATETIME NOT NULL
        )

CREATE TRIGGER Пример5 ON Ученик
FOR DELETE
AS
BEGIN
        INSERT
            Ученики_Архив
        SELECT
            ID,
            Фамилия,
            Предмет,
            Школа,
            Баллы,
            GETDATE() AS Удалено
        FROM
```

100 % 1 0

Сообщения

```
Сообщение 111, уровень 15, состояние 6, строка 11
'CREATE TRIGGER' must be the first statement in a query batch.

Время выполнения: 2026-02-26T16:52:07.7019973+03:00
```

Прим.6

6.sql - (loc...strator (87)) | 5.sql - (loca...istrator (86)) | 4.sql - (loca...istrator (79))

```sql
DISABLE TRIGGER Пример5 ON Ученик

ENABLE TRIGGER Пример5 ON Ученик
```

100 % 1 0

Сообщения

```
Сообщение 102, уровень 15, состояние 1, строка 3
Incorrect syntax near 'ENABLE'.
```

Прим.7

7.sql - (loc...strator (53)) | 6.sql - (loca...istrator (87)) | 5.sql - (loca...istrator (86)) | 4.sql - (loca...istrator (79))

```sql
DROP TRIGGER Пример5
```

100 % Проблемы не найдены.

Сообщения

```
Сообщение 3705, уровень 16, состояние 1, строка 1
Cannot use DROP TRIGGER with 'Пример5' because 'Пример5' is a procedure. Use DROP PROCEDURE.

Время выполнения: 2026-02-26T16:54:38.2364637+03:00
```

4. Задание

Задание 1

```sql
CREATE TRIGGER trg_UpdateStudents
ON Ученики
AFTER UPDATE
AS
BEGIN
    PRINT 'Запись изменена'
END
GO
```

1 0

Сообщения

```
Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-03-15T18:38:07.8207147+03:00
```

Задание 2

```sql
CREATE TRIGGER trg_InsertDeleteStudents
ON Ученики
AFTER INSERT, DELETE
AS
BEGIN
    PRINT 'Количество строк изменено'
END
GO
```

```
Сообщения
Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-03-15T18:38:39.3595372+03:00
```

Задание 3

```sql
CREATE TRIGGER trg_AllChangesStudents
ON Ученики
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    PRINT SYSTEM_USER + ' изменил таблицу. Время: ' +
    CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 120)
END
GO
```

```
Сообщения
Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-03-15T18:39:12.7642795+03:00
```

Задание 4

```sql
CREATE TRIGGER trg_BlockUpdateStudents
ON Ученики
INSTEAD OF UPDATE
AS
BEGIN
    PRINT 'Нельзя редактировать данные'
END
GO
```

100 % 1 0

Сообщения

```
Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2026-03-15T18:39:42.6056802+03:00
```

Задание 5

```sql
CREATE TABLE Ученики_Маринец (
    ID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    фамилия NVARCHAR(100) ,
    Предмет NVARCHAR(50),
    Школа NVARCHAR(100),
    Баллы DECIMAL(4,2),
    Дата_удаления DATETIME DEFAULT GETDATE()
);
GO
```

Задание 6

6.sql - (loc...strator (70)) | 5.sql - (loca...strator (106)) | 4.sql - (loca...strator (107))

```sql
-- Приостановить триггер (отключить)
DISABLE TRIGGER trg_CaptureDeleted_Ученик ON Ученик;
GO

-- Проверить состояние триггера (опционально)
SELECT
    name AS TriggerName,
    is_disabled AS IsDisabled
FROM sys.triggers
WHERE name = 'trg_CaptureDeleted_Ученик';
GO

-- Запустить триггер (включить)
ENABLE TRIGGER trg_CaptureDeleted_Ученик ON Ученик;
GO
```

100 % Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

	TriggerName	IsDisabled
1	trg_CaptureDeleted_Ученик	1

Задание 7

7.sql - (loc...trator (109)) | 6.sql - (loca...istrator (70)) | 5.sql - (loca...strator (106))

```sql
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_Update_Ученик;
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_InsertDelete_Ученик;
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_AllChanges_Ученик;
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_PreventUpdate_Ученик;
DROP TRIGGER IF EXISTS trg_CaptureDeleted_Ученик;
GO


SELECT name, type_desc
FROM sys.objects
WHERE type = 'TR' AND name LIKE '%Ученик%';
GO
```

100 % Проблемы не найдены.

Результаты | Сообщения

name	type_desc